

SOFTWARE DESIGN SPECIFICATION

析课 (ScheduleLLM)

软件设计说明书

版本 V1.0

项目名称：析课 (ScheduleLLM) - 智能课程表解析工具

文档类型：Software Design Specification (软件设计说明书)

编写日期：2026-01-08

目 录

- 1. 引言4
 - 1.1 文档目的4
 - 1.2 背景与定位 4
 - 1.3 术语与缩写 5
 - 1.4 参考资料5
- 2. 总体设计6
 - 2.1 架构概览6
 - 2.2 两种运行形态6
 - 2.3 主数据流6
 - 2.4 模块划分与职责边界 6
 - 2.5 技术选型与理由 7
- 3. 总体数据设计8
 - 3.1 设计原则8
 - 3.2 核心实体概览8
 - 3.3 存储策略8
- 4. 接口设计（Node 代理启用时） 9
 - 4.1 接口列表9
 - 4.2 设计目标9
- 5. 详细设计10
 - 5.1 前端模块详细设计10
 - 5.1.1 输入处理与 Grid 标准化10
 - 5.1.2 解析核心引擎10
 - 5.1.3 时间与周次处理模块10
 - 5.1.4 状态管理与编辑10
 - 5.1.5 导出11
 - 5.2 后端模块详细设计11
 - 5.2.1 Node.js 代理服务11
 - 5.2.2 Python PDF 解析服务11
 - 5.3 数据库设计11
- 6. 异常处理与安全设计 12
 - 6.1 异常处理12
 - 6.2 安全设计（代理模式）12

7. 部署与维护	13
7.1 纯静态部署	13
7.2 前端 + Node 代理部署	13
7.3 常见问题排查	13
附录 A 数据字典	14
A1. Grid (rawScheduleData)	14
A2. LLM 输出结构	14
A3. 标准化 Course	14
A4. Event	15
A5. 编辑历史	15
附录 B API 说明	16
B1. GET /healthz	16
B2. POST /api/auth/login	16
B3. POST /api/auth/logout	16
B4. POST /api/llm	16
B5. POST /api/parse-pdf	16
附录 C 环境变量与部署配置	17
C1. Node 环境变量	17
C2. Nginx 配置关键点	17
附录 D 错误码与处理策略	18
D1. 服务端常见错误	18
D2. 前端异常处理建议	18
附录 E 测试用例清单	19
E1. PDF 上传接口	19
E2. 防重放	19
E3. LLM 解析	19
E4. 地点标准化	19
E5. 事件生成与导出	19

1. 引言

1.1 文档目的

本设计说明书用于衔接需求与实现，明确系统的总体架构、模块边界、关键数据结构、接口约定与详细设计方案。

本文档的主要用途包括：

- **指导开发**：为前端、后端及 AI 算法开发提供具体的编码依据，明确各模块的职责边界与交互方式，确保技术实现的准确性。
- **架构共识**：确立“客户端重逻辑 + 服务端轻代理”的混合架构模式，统一开发团队对多模态解析方案的技术认知。
- **测试基准**：为测试团队制定单元测试、集成测试方案以及性能验收标准提供核心依据。
- **维护指南**：为系统的后续迭代及运维部署提供系统级的参考文档。

预期读者：项目经理、系统架构师、高级软件工程师、测试工程师、运维工程师及相关技术评审人员。

1.2 背景与定位

高校教务系统导出的课表通常以“周循环表格”的形式存在，一个单元格里可能包含多门课程与复杂的周次表达（区间、单双周、跳周、分段规则等）。将压缩描述还原为可导入日历的具体事件，人工操作耗时且易错，如下图所示。

2025-2026学年第1学期		X老师的课表					
节次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
第一节 上午	新能源发电技术/15042294/1-2 节/2-6周/8-12周(双)/桂林洋一 教N104/新能源发电技术 0003/23电气自动化技术2班/23 电气自动化技术2班/专必 /84/83/考查// /讲/讲-42,实 验/6/3/42/48			电气工程及其自动化专业导论 /15041955/0-10节/04-11周/桂林 洋工程S303/电气工程及其自动化 专业导论/0002/25电气工程及其 及其自动化本科(智能控制) 1班/25电气工程及其自动化本科 (智能控制) 2班/专必/64/0/ 考查// /讲/讲-16/2/16/16	新能源发电技术/15042294/1-2 节/1-13周/桂林洋一教S103/新 能源发电技术0003/23电气自动 化技术1班/23电气自动化技术2 班/专必/84/83/考查// /讲/讲-42, 实验/6/3/42/48		
	新能源发电技术/15042294/1-2 节/9-13周(单)/桂林洋 实验实训 中心S21/新能源发电技术- 0002A/23电气自动化技术3班/ 专必/46/46/未安排// /讲/讲-42, 实验/6/2/6/48						
	新能源发电技术/15042294/3-4 节/1-13周/桂林洋工程S308/新 能源发电技术0002/23电气自动 化技术3班/专必/46/46/考查// / 讲/讲-42,实验/6/3/42/48		新能源发电技术/15042294/3-4 节/1-13周(单)/4-5周/7-13周(单)/桂 林洋工程S307/新能源发电技术 0002/23电气自动化技术3班/专 必/46/46/考查// /讲/讲-42,实 验/6/3/42/48				
	电气工程及其自动化专业导论 /15041955/5-6节/4-8周/0-4周 (双)/桂林洋一教S410/电气工程 及其自动化专业导论/0001/25电 气工程及其自动化本科1班/25电 气工程及其自动化本科2班/专 必/79/0/考查// /讲 /16/2/16/16	电气工程及其自动化专业导论 /15041955/5-6节/4-11周/桂林洋 工程S301/电气工程及其自动化 专业导论/0003/25电气工程及其 及其自动化本科(智能控制) 3班/25 电气工程及其自动化本科(智 能控制) 4班/专必/64/0/考查// /讲/讲-16/2/16/16	新能源发电技术/15042294/5-6 节/8-12周(双)/桂林洋 实验实训 中心S19/新能源发电技术- 0003B/23电气自动化技术2班/ 专必/42/42/未安排// /讲/讲-42, 实验/6/2/6/48				
第二节 下午	新能源发电技术/15042294/5-6 节/9-13周(单)/桂林洋 实验实训 中心S21/新能源发电技术- 0003A/23电气自动化技术1班/ 专必/42/41/未安排// /讲/讲-42, 实验/6/2/6/48						
第三节 下午							
第四节							
第五节							
第六节							
第七节							
第八节							
第九节							
第十节							
晚上							

注：内容顺序为：课程<>课程号<>周次<>校区<>地点<>专业方向(无方向不显示)<>教学班<>教学班组成<>课程性质简称<>教学班人数<>选课人数<>考核方式<>选课备注<>课程学时组成<>周学时<>总学时<>课程总学时

析课（ScheduleLLM）定位为“课表解析 + 校对编辑 + 月历展示 + 导出”的工具，支持从 Excel、PDF、图片（含扫描件）输入，将课表转为可编辑的月历事件，并导出 ICS、离线 HTML 或用于打印。便于高校师生使用，提升校园工作学习效率。

与现有一些 “**课程表” 类 App 相比，本系统具备以下技术与体验差异：

特性	说明
无强制账号体系	用户无需注册即可使用核心功能。
多模态输入支持	支持用户上传 Excel、PDF 乃至扫描版图片，通过视觉大模型（Qwen-VL）实现从“像素”到“日程”的转换。
隐私优先架构	不直接对接教务系统账号密码，而是通过解析用户下载的文件实现，确保数据安全。核心解析逻辑在前端或无状态代理层完成。
复杂语义理解	针对“1-16 周(单)”、“第 2,4,6 周”等非标准自然语言描述，采用混合解析引擎，结合传统正则算法与大语言模型。
通用导出设计	不构建封闭生态，而是生成通用的 ICS 标准文件，可直接导入系统日历（iOS/Android/Outlook）。
排版打印优化	提供专门针对 A4 纸张优化的 CSS Paged Media 导出功能，解决打印错位与分页问题。

1.3 术语与缩写

术语/缩写	全称	定义/解释
SDS	Software Design Specification	软件设计说明书，即本文档。
LLM	Large Language Model	大语言模型，本项目特指通义千问（Qwen）系列模型。
Grid	二维表格	从 Excel 或 PDF 中提取的二维字符串数组，是解析流程的基础数据结构。
VL	视觉语言模型	用于从图片/扫描 PDF 识别表格内容。
ICS	Internet Calendaring	遵循 RFC 5545 标准的日历数据交换格式，后缀为 .ics。
CourseRule	课程规则	从原始文件中解析出的中间态数据，尚未实例化为具体日期的事件。
Event	日历事件	基于学期开始日期，将 CourseRule 映射到具体时间点后的实体。
OCR	Optical Character Recognition	光学字符识别，用于从课表截图或扫描件中提取文字。

1.4 参考资料

相关标准：HTTP/1.1；iCalendar（ICS）基础格式规范（具体字段与生成逻辑以代码实现为准）。

2. 总体设计

2.1 架构概览

系统采用“前端为核心、后端可选增强”的架构。前端提供完整的解析、编辑、展示与导出能力，可降低服务器压力并提升隐私性；Node 代理用于在公开部署场景中保护上游 LLM 密钥，并提供 PDF 抽表与可选鉴权能力。

系统逻辑上分为三层，各层之间通过标准 HTTP/RESTful 协议进行通信：

- (1) **表现层 (Client / Presentation Layer)**：基于 HTML5/CSS3/JavaScript 构建的单页应用 (SPA)。负责文件选择、类型校验、本地 Excel 解析、可视化编辑器、冲突校对、日历渲染及 ICS 文件生成。该层直接运行在用户浏览器中，利用 localStorage 进行数据持久化。
- (2) **网关代理层 (Gateway / Proxy Layer)**：基于 Node.js (Express/Koa) 的中间件服务。核心职责包括 API 鉴权 (JWT)、速率限制 (Rate Limiting)、请求签名验证、以及将请求智能路由至下游服务。该层充当“防火墙”，隐藏后端服务的真实拓扑与敏感密钥。
- (3) **核心服务层 (Core Services Layer)**：包含 AI Inference Service（对接阿里云 DashScope）、PDF Parsing Service（基于 Python FastAPI + pdfplumber）、Payment Service（微信支付 V3）等独立微服务。

2.2 两种运行形态

- (1) **纯前端（离线/静态部署）**：直接打开 index.html 或部署到静态服务器即可使用；若需要调用 LLM，可在前端配置 BaseUrl/模型/API Key（不建议在公网暴露）。
- (2) **前端 + Node 代理（推荐）**：前端仍是主逻辑；Node 提供 /api/llm（LLM 转发）、/api/parse-pdf（PDF 抽表）、/api/auth/login 与 /api/auth/logout（可选鉴权）、/healthz（健康检查）。

2.3 主数据流

输入（Excel/PDF/图片）→ 还原 Grid → 单元格拆解（规则/正则 + LLM）→ 标准化 Course → 事件生成（按学期起始日期、周次与节次时间）→ 月历展示与校对编辑 → 导出（ICS/离线 HTML/打印）。

更详细分解的数据流如下：

- (1) 用户上传 -> 浏览器判断文件类型。
- (2) Excel -> SheetJS -> rawScheduleData (Grid)。
- (3) PDF -> 发送至 /api/parse-pdf -> Python 提取 -> 返回 Grid。若失败，则前端渲染为图片。
- (4) 图片/扫描件 -> 前端压缩 -> 发送至 /api/llm (Vision Model) -> 返回 Grid。
- (5) Grid 数据 -> 遍历单元格 -> 解析引擎 (正则/LLM) -> 提取课程列表。
- (6) 课程列表 -> 结合开学日期 -> 生成 Event 数组 -> 渲染日历。

2.4 模块划分与职责边界

前端模块

- **UI 与交互层**：上传入口、配置区、月历视图、编辑弹窗、导出按钮、打印样式。

- **业务编排与状态**：文件读取、Grid 管线、解析调度、事件生成、编辑与冲突检查、导出、编辑日志。
- **LLM 适配**：统一封装 LLM 文本解析与多模态表格识别、请求构造、响应清洗与错误处理。
- **时间/周次工具**：周次表达式解析、节次-时间映射、日期推导等。

后端模块

- **Node 代理**：LLM 转发、PDF 抽表、鉴权、同源限制、防重放、限流、请求体大小控制。
- **Nginx 配置**：静态资源服务、反向代理 /api、上传大小限制、压缩与缓存策略等。

2.5 技术选型与理由

前端技术栈

技术项	选型	理由
开发语言	JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3	保持项目极致轻量化，无编译构建依赖。
表格处理	SheetJS (xlsx)	业界最成熟的纯前端 Excel 处理库，支持单元格合并处理。
PDF 预览	PDF.js	Mozilla 官方出品，能够利用 Canvas 在浏览器端高保真渲染 PDF。
UI 布局	CSS Grid + Flexbox	原生 Grid 布局在处理日历表格时代码更简洁，易于适配打印样式。

后端技术栈

技术项	选型	理由
运行时环境	Node.js v20+ (LTS)	异步非阻塞 I/O 适合处理高并发的 API 转发请求。
Web 框架	Express.js	生态丰富，中间件机制灵活，适合快速构建 RESTful API。
Python 服务	Python 3.10+ / FastAPI	Python 在文档处理领域拥有绝对优势，pdfplumber 库能够精准识别表格边框。
大模型服务	阿里云 DashScope	Qwen3-VL 在中文 OCR 及表格结构识别方面表现优异。

3. 总体数据设计

3.1 设计原则

- 1. 输入统一化：不论 Excel/PDF/图片，尽量统一为 Grid (string[][])，后续解析逻辑无需区分来源。
- 2. 中间态可追溯：保留原始单元格文本、原始周次表达等信息，便于校对与调试。
- 3. 最终态可编辑：生成事件后允许用户新增/修改/删除；再次解析不应无提示覆盖用户手工更改。
- 4. 默认无状态后端：Node 代理不保存用户课表数据，主要做转发与解析服务，降低维护成本。

3.2 核心实体概览

实体	说明
Grid	二维矩阵文本。
LLM 输出 Course	模型解析出的结构化课程条目。
标准化 Course	统一字段、地点清洗、周次与节次规范化。
Event	可渲染、可导出、可编辑的最终事件对象。
TimeSlots	节次时间配置。
EditHistory	编辑日志（按 GMT+8 展示）。

3.3 存储策略

- 1. 前端优先：用户配置（模型、时间段、学期起始日期等）建议保存到 LocalStorage；编辑历史可作为会话内或本地持久化选项。
- 2. 后端无持久化：代理服务仅保留短期 nonce 记忆与限流计数，不保存课表内容。

4. 接口设计 (Node 代理启用时)

4.1 接口列表

HTTP 方法	API 路径	描述
GET	/healthz	健康检查
POST	/api/auth/login	登录
POST	/api/auth/logout	登出
POST	/api/llm	LLM 转发 (文本解析、多模态识别统一入口)
POST	/api/parse-pdf	上传 PDF 并抽取表格, 返回 Grid JSON

4.2 设计目标

- 保护上游 API Key: 避免在前端暴露。
- 可选鉴权与同源限制: 降低滥用风险。
- 防重放: 对 /api/llm (在需要鉴权的模式下) 使用 X-Timestamp 与 X-Nonce。
- 对大文件上传与请求体做限制: 防止资源耗尽。

5. 详细设计

5.1 前端模块详细设计

5.1.1 输入处理与 Grid 标准化

Excel 处理:

使用 `XLSX.read` 读取文件, 通过 `sheet_to_json({header:1})` 直接转换为二维数组。这是最快且最准确的路径。

PDF 兜底策略:

- **策略 A (结构化提取):** 优先尝试调用后端 Python 服务。Python 脚本使用 `pdfplumber` 库, 能够识别显式的表格线, 将 PDF 页面映射为精确的 Grid。
- **策略 B (视觉提取):** 如果策略 A 失败 (如扫描版 PDF 或无框线表格), 前端利用 `pdf.js` 将 PDF 第一页渲染为 PNG 图片, 随后调用多模态大模型 (Qwen3-VL) 进行识别, 要求模型直接输出 JSON 格式的 Grid 数据。

5.1.2 解析核心引擎

这是系统的核心大脑, 采用双轨解析机制:

LLM 语义解析 (智能模式):

- **去重处理:** 遍历 Grid, 提取所有非空的唯一单元格文本, 建立 Set 集合, 避免对相同内容的单元格重复调用 API, 节省 Token。
- **Prompt 设计:** 系统提示词严格定义输出格式为 JSON; 定义地点清洗规则; 定义周次纠错规则。
- **结构化输出:** 模型返回包含 `name`、`weeks`、`location`、`className`、`periodRange`、`teacher` 等字段的对象。

正则解析 (本地兜底模式):

当用户未配置 LLM 或网络请求失败时, 回退到本地正则解析。文本清洗后统一全角字符为半角, 将换行符替换为分隔符, 然后进行特征提取。

5.1.3 时间与周次处理模块

本模块解决最复杂的“时间逻辑”问题:

- **周次解析算法:** 输入字符串如: “1-16 周(单), 18 周”, 解析器将其拆解为区间, 并根据单双标记生成整数数组。
- **节次映射:** 支持用户自定义作息时间表, 提供 `computeShiftedSlots` 函数支持批量调整时间。
- **冲突检测:** 硬冲突: 同一时间段内存在完全重叠的课程; 软冲突: 同一时间不同地点的课程, 系统弹出 Warning 但允许强制保存。

5.1.4 状态管理与编辑

- **CourseRule 管理:** 前端维护 `scheduleLLMCourseRules` 数组作为单一事实来源, 日历视图每次渲染都根据 Rules 动态生成。
- **编辑回溯:** 实现简单的“命令模式”, 记录操作日志 `scheduleLLMEditHistory`, 支持撤销 (Undo) 操作。

- **月历渲染**: 按月展示 `generatedEvents`, 同一天多事件需保证可读性, 点击事件打开编辑弹窗。

5.1.5 导出

- **ICS**: 将事件序列化为 iCalendar, 保证中文与时区一致性。
- **离线 HTML**: 导出可离线打开的月历页面; Logo 以 data URL 内嵌, 避免离线资源缺失。
- **打印**: 通过 print media CSS 隐藏控件、优化分页与边距, 适配 A4 输出。

5.2 后端模块详细设计

5.2.1 Node.js 代理服务

职责: 作为前端与外部高风险接口之间的安全网关。

- **鉴权 (Auth)**: 实现简单的 JWT 鉴权。登录接口验证管理员账号, 下发 HttpOnly Cookie。敏感接口会校验 Cookie 及 CSRF Token。
- **LLM 转发**: 隐藏真实的 LLM_API_KEY, 前端仅需发送 Prompt; 实现流控 (Rate Limiting), 防止接口被滥用。
- **静态资源**: 通过 Nginx 反向代理或 Node 自带的静态文件服务, 提供前端 HTML/JS/CSS 文件的访问。

5.2.2 Python PDF 解析服务

使用 FastAPI 构建轻量级 HTTP 服务, 核心逻辑包括: 接收 PDF 文件流; 使用 pdfplumber 打开文件; 调用 `page.extract_table()` 方法精确还原表格结构; 处理跨页表格的合并逻辑; 返回标准的 JSON Grid 数据。

5.3 数据库设计

本项目设计为无状态 (Stateless) 或弱状态应用, 原则上不依赖数据库存储用户业务数据。

- **用户数据**: 完全存储在用户本地 (LocalStorage 或内存中), 刷新页面即丢失 (除非导出保存)。这最大程度保障了隐私。
- **系统配置**: 通过环境变量 (.env) 配置 API Key、端口、账号密码等, 无需数据库表。

6. 异常处理与安全设计

6.1 异常处理

异常类型	处理策略
文件类型不支持	前端拦截提示。
文件过大	前端提示；后端限制 MAX_PDF_BODY_BYTES；Nginx 同步配置 client_max_body_size。
抽表/识别失败	提示并建议更换更清晰输入或进入手工校对；对多模态返回 confidence 低的情况提示风险。
LLM 异常	401/429/网络失败提示用户检查 key、代理、模型名与网络；返回非 JSON 时进行清洗与容错。
数据一致性	时间冲突阻止保存；周次/节次不合法提示修正。

6.2 安全设计（代理模式）

安全措施	说明
同源限制	可配置 REQUIRE_SAME_ORIGIN 与 ALLOWED_ORIGINS。
鉴权	REQUIRE_AUTH 开关；登录态使用 Cookie（名称由 AUTH_COOKIE_NAME 控制）。
防重放	当鉴权启用时，/api/llm 需要 X-Timestamp（毫秒）与 X-Nonce；偏差超过 2 分钟拒绝。
限流	按 RPM 限制请求频率，避免滥用。
请求体大小限制	分别限制通用 body、LLM body、PDF body。

7. 部署与维护

7.1 纯静态部署

将 index.html、script.js、llm_parser.js、time_utils.js、style.css 与 Logo 等放到静态服务器即可；离线场景直接用浏览器打开 index.html 也可使用。公网环境不建议在前端直接配置上游 LLM Key。

7.2 前端 + Node 代理部署

配置 server.js 所需环境变量（详见附录 C），启动 Node 服务；用 nginx.conf 反向代理 /api 到 Node，并配置上传大小限制与缓存策略。

7.3 常见问题排查

- **LLM 解析失败**：检查 LLM_BASE_URL / LLM_API_KEY / 模型名；确认是否走代理、是否需要登录、是否缺少防重放头。
- **PDF 上传失败**：确认 multipart 字段名为 file；确认 Nginx 与 Node 的 body size 配置；确认 PDF_PARSER_PY 路径可用。
- **星期错列**：多模态识别输入尽量裁剪到表格区域；必要时使用校对编辑修正，并保留原始文本用于追溯。

附录 A 数据字典

A1. Grid (rawScheduleData)

变量	rawScheduleData
类型	string[][]
来源	Excel 使用 XLSX.utils.sheet_to_json(...,{header:1}); PDF/图片路径直接得到 grid
约束	至少 2 行 2 列；表头与节次列允许不规则，但解析器需容错

A2. LLM 输出结构

LLM 被要求输出 JSON 格式：

```
{
  "courses": [{
    "name": "课程名称",
    "weeks": [1,2,3],
    "location": "上课地点",
    "building": "楼栋名称",
    "room": "教室号",
    "className": "班级名称",
    "periodRange": "1-2",
    "teacher": "教师姓名",
    "raw_weeks": "1-16 周"
  }],
  "confidence": 0.9
}
```

说明：location/building/room 尽量保真；系统后续仍会做标准化清洗与字段补全。

A3. 标准化 Course

displayName	清洗后的课程名（用于展示）
rawName	原始课程名
weeks	展开后的周次数组
weeksRaw	原始周次字符串（用于显示/追溯）
location	标准化地点（去噪、合并空格等）
building/room	从 location 中提取
className	班级名称（去空格并转大写）

periodRange	节次范围（必要时做 0 节等异常修正）
teacher	教师姓名（可为空）
confidence	按字段齐全程度估算的内部置信度

A4. Event

title/rawTitle	课程标题/原始标题
location	上课地点
className	班级名称
weeks/periodRange	周次/节次范围
startTime/endTime	开始/结束时间（HH:mm）
date	Date 对象
week/dayOfWeek	周次/星期几
description	用于详情/导出说明

A5. 编辑历史

记录新增/修改/删除/冲突阻止等动作，时间按 GMT+8 展示，便于追溯修改。

附录 B API 说明

B1. GET /healthz

返回	{ "ok": true }
----	----------------

B2. POST /api/auth/login

请求体	{ "username": "...", "password": "..." }
-----	--

成功	{ "ok": true, "exp": <timestamp>, "requestId": "..." }
----	--

失败	401 invalid_credentials; 或 500 server_auth_not_configured
----	---

B3. POST /api/auth/logout

返回	{ "ok": true }, 清理登录 Cookie
----	-----------------------------

B4. POST /api/llm

用途	转发到上游 LLM_BASE_URL/chat/completions
----	-------------------------------------

鉴权	REQUIRE_AUTH=true 时需要登录
----	-------------------------

同源	REQUIRE_SAME_ORIGIN=true 时校验 Origin
----	-------------------------------------

防重放	启用鉴权时必须提供 X-Timestamp 与 X-Nonce
-----	---------------------------------

请求体	Chat Completions 风格 JSON
-----	--------------------------

返回	上游响应透传, 或返回 { error, requestId, ... }
----	---------------------------------------

B5. POST /api/parse-pdf

Content-Type	multipart/form-data; 字段名必须为 file
--------------	----------------------------------

约束	filename 必须以 .pdf 结尾
----	----------------------

成功	返回 Python 抽表输出的 JSON (通常包含 grid)
----	----------------------------------

常见失败	missing_pdf_file、not_pdf、payload_too_large、server_missing_pdf_parser_py 等
------	---

附录 C 环境变量与部署配置

C1. Node 环境变量

变量名	说明
PORT	Node 监听端口。
REQUIRE_AUTH / REQUIRE_SAME_ORIGIN	是否强制登录 / 是否限制同源。
ALLOWED_ORIGINS	允许的 Origin 列表（逗号分隔）。
AUTH_COOKIE_NAME / COOKIE_SECURE	登录 Cookie 名称 / Secure 开关。
AUTH_USER / AUTH_PASS	登录账号密码。
JWT_SECRET / JWT_TTL_SECONDS	JWT 签名密钥 / 登录态有效期。
RATE_LIMIT_RPM	限流配置。
MAX_BODY_BYTES / MAX_LLM_BODY_BYTES / MAX_PDF_BODY_BYTES	请求体上限。
LLM_BASE_URL / LLM_API_KEY / LLM_MODEL	上游根地址 / 密钥 / 默认模型。
PDF_PARSER_PY / PDF_PARSE_TIMEOUT_MS	PDF 抽表脚本路径 / 超时。

C2. Nginx 配置关键点

- 静态资源服务：保证 html/js/css/图片正确返回 MIME。
- 反向代理：将 /api/* 转发到 Node。
- client_max_body_size：需大于等于 MAX_PDF_BODY_BYTES。
- gzip/缓存：按实际部署需求配置。

附录 D 错误码与处理策略

D1. 服务端常见错误

错误码	说明
401 unauthorized	未登录或登录失效。
403 origin_not_allowed	Origin 不在允许列表。
400 missing_timestamp_or_nonce	缺少防重放头。
400 timestamp_skew_too_large	时间偏差过大 (>2min) 。
409 replay_detected	nonce 重放。
429 rate_limited	触发限流。
413 payload_too_large	上传过大。
500 server_auth_not_configured	鉴权未配置。
500 server_missing_pdf_parser_py	未配置 PDF 抽表脚本。
502 pdf_parser_bad_output	抽表输出非 JSON。
502 pdf_parser_failed	抽表执行失败。

D2. 前端异常处理建议

- **LLM 返回非 JSON**: 进行清洗与容错解析; 仍失败则提示重试或手工编辑。
- **多模态 confidence 低**: 提示输入质量问题并建议裁剪/更换清晰版本。
- **时间冲突**: 阻止保存并明确指出冲突事件。

附录 E 测试用例清单

E1. PDF 上传接口

- 正常 PDF (multipart field=file) 返回 JSON。
- field 名错误 → missing_pdf_file。
- filename 非 .pdf → not_pdf。
- 超过大小 → payload_too_large。
- 未配置 PDF_PARSER_PY → server_missing_pdf_parser_py。

E2. 防重放

- 缺 X-Timestamp/X-Nonce → missing_timestamp_or_nonce。
- Timestamp 偏差 >2 分钟 → timestamp_skew_too_large。
- nonce 重复 → replay_detected。

E3. LLM 解析

- 返回被 `` 包裹：清洗后仍可 JSON.parse。
- 字段缺失：标准化逻辑应保证关键字段存在（可为空），不导致崩溃。

E4. 地点标准化

- 校区噪声剔除正确；building/room 提取正确；特殊命名映射符合预期。

E5. 事件生成与导出

- date 为 Date 对象时的渲染与导出一致性。
- startTime/endTime 格式与排序正确。
- ICS 在主流日历导入后时间/地点/中文正常。

析课 ScheduleLLM

智能课程表解析工具

Software Design Specification V1.0